UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

BASE DE DATOS I

INGENIERO ALFREDO GONZALO PÉREZ AMBROCIO



Tarea: Ejercicios Data Query Languaje

JOSÉ ROQUE MONZÓN GONZÁLEZ

Carné: 7690-24-5568

EJERCICIO 1: PRODUCTOS

Actividad 1.1: Productos con precio mayor a 1,000

SELECT * FROM productos WHERE precio > 1000;

	ID	PRODUCTO	CATEGORIA	PRECIO	STOCK	PROVEEDOR	FECHA_INGRESO	ESTADO
1	1	Laptop Lenovo	Computación	7500	12	TecnoGuate	15/02/24	A
2	4	Monitor Samsung	Computación	1850	8	TecnoGuate	20/08/23	A
3	5	Impresora HP	Impresión	2100	5	OfficePlus	12/06/22	1
4	10	Switch 24 Puertos	Redes	1650	4	NetSystems	30/10/22	1
5	12	Proyector Epson	Proyección	4200	3	OfficePlus	16/04/23	A

Actividad 1.2: Producto, categoría y precio con precio entre 500 y 2,000

SELECT producto, categoria, precio FROM productos WHERE precio BETWEEN 500 AND 2000;

	PRODUCTO	CATEGORIA	PRECIO
1	Monitor Samsung	Computación	1850
2	Disco SSD 1TB	Almacenamiento	950
3	Memoria RAM 16GB	Componentes	620
4	Webcam Logitech	Accesorios	550
5	Switch 24 Puertos	Redes	1650
6	Audifonos Sony	Audio	780

Actividad 1.3: Productos de la categoría Computación

SELECT * FROM productos WHERE categoria = 'Computación';

	ID	PRODUCTO	CATEGORIA	PRECIO	STOCK	PROVEEDOR	FECHA_INGRESO	ESTADO
1	1	Laptop Lenovo	Computación	7500	12	TecnoGuate	15/02/24	A
2	4	Monitor Samsung	Computación	1850	8	TecnoGuate	20/08/23	A

Actividad 1.4: Productos con stock menor a 10

SELECT * FROM productos WHERE stock < 10;

	ID	PRODUCTO	CATEGORIA	PRECIO	STOCK	PROVEEDOR	FECHA_INGRESO	ESTADO
1	4	Monitor Samsung	Computación	1850	8	TecnoGuate	20/08/23	A
2	5	Impresora HP	Impresión	2100	5	OfficePlus	12/06/22	1
3	8	Webcam Logitech	Accesorios	550	7	CompuWorld	01/12/23	A
4	10	Switch 24 Puertos	Redes	1650	4	NetSystems	30/10/22	1
5	12	Proyector Epson	Proyección	4200	3	OfficePlus	16/04/23	A

Actividad 1.5: Productos del proveedor TecnoGuate o CompuWorld

SELECT * FROM productos WHERE proveedor IN ('TecnoGuate', 'CompuWorld');

	ID	PRODUCTO	CATEGORIA	PRECIO	STOCK	PROVEEDOR	FECHA_INGRESO	ESTADO
1	1	Laptop Lenovo	Computación	7500	12	TecnoGuate	15/02/24	A
2	2	Mouse Logitech	Accesorios	180	45	CompuWorld	10/01/25	A
3	3	Teclado Redragon	Accesorios	420	30	CompuWorld	05/11/24	A
4	4	Monitor Samsung	Computación	1850	8	TecnoGuate	20/08/23	A
5	6	Disco SSD 1TB	Almacenamiento	950	20	TecnoGuate	18/03/25	A
6	8	Webcam Logitech	Accesorios	550	7	CompuWorld	01/12/23	A

Actividad 1.6: Productos que no pertenezcan a Redes ni Audio

SELECT * FROM productos WHERE categoria NOT IN ('Redes', 'Audio');

	ID	PRODUCTO	CATEGORIA	PRECIO	STOCK	PROVEEDOR	FECHA_INGRESO	ESTADO
1	1	Laptop Lenovo	Computación	7500	12	TecnoGuate	15/02/24	A
2	2	Mouse Logitech	Accesorios	180	45	CompuWorld	10/01/25	A
3	3	Teclado Redragon	Accesorios	420	30	CompuWorld	05/11/24	A
4	4	Monitor Samsung	Computación	1850	8	TecnoGuate	20/08/23	A
5	5	Impresora HP	Impresión	2100	5	OfficePlus	12/06/22	1
6	6	Disco SSD 1TB	Almacenamiento	950	20	TecnoGuate	18/03/25	A
7	7	Memoria RAM 16GB	Componentes	620	15	DigitalGT	22/05/24	A
8	8	Webcam Logitech	Accesorios	550	7	CompuWorld	01/12/23	A
9	12	Proyector Epson	Proyección	4200	3	OfficePlus	16/04/23	A

Actividad 1.7: Productos cuyo nombre comience con M

SELECT * FROM productos WHERE producto LIKE 'M%';

	ID	PRODUCTO	CATEGORIA	PRECIO	STOCK	PROVEEDOR	FECHA_INGRESO	ESTADO
1	2	Mouse Logitech	Accesorios	180	45	CompuWorld	10/01/25	A
2	4	Monitor Samsung	Computación	1850	8	TecnoGuate	20/08/23	A
3	7	Memoria RAM 16GB	Componentes	620	15	DigitalGT	22/05/24	A

Actividad 1.8: Productos cuyo nombre contenga 'Pro'

SELECT * FROM productos WHERE producto LIKE '%Pro%';

	ID	PRODUCTO	CATEGORIA	PRECIO	STOCK	PROVEEDOR	FECHA_INGRESO	ESTADO
1	12	Proyector Epson	Proyección	4200	3	OfficePlus	16/04/23	A

Actividad 1.9: Productos ingresados entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025

SELECT * FROM productos WHERE fecha_ingreso BETWEEN DATE '2024-01-01' AND DATE '2025-12-31';

	ID	PRODUCTO	CATEGORIA	PRECIO	STOCK	PROVEEDOR	FECHA_INGRESO	ESTADO
1	1	Laptop Lenovo	Computación	7500	12	TecnoGuate	15/02/24	A
2	2	Mouse Logitech	Accesorios	180	45	CompuWorld	10/01/25	A
3	3	Teclado Redragon	Accesorios	420	30	CompuWorld	05/11/24	A
4	6	Disco SSD 1TB	Almacenamiento	950	20	TecnoGuate	18/03/25	A
5	7	Memoria RAM 16GB	Componentes	620	15	DigitalGT	22/05/24	A
6	9	Router TP-Link	Redes	480	18	NetSystems	14/07/24	A
7	11	Audifonos Sony	Audio	780	25	DigitalGT	08/02/25	A

Actividad 1.10: Consulta combinada de productos

SELECT producto, categoria, precio, stock

FROM productos

WHERE precio BETWEEN 400 AND 2000

AND stock > 5

AND categoria IN ('Accesorios', 'Componentes', 'Redes')

AND estado = 'A';

	PRODUCTO	CATEGORIA	PRECIO	STOCK
1	Teclado Redragon	Accesorios	420	30
2	Memoria RAM 16GB	Componentes	620	15
3	Webcam Logitech	Accesorios	550	7
4	Router TP-Link	Redes	480	18

EJERCICIO 2: CLIENTES

Actividad 2.1: Clientes mayores de 30 años

SELECT * FROM clientes WHERE edad > 30;

	ID	NOMBRE	APELLIDO	CIUDAD	EDAD	TIPO_CLIENTE	FECHA_REGISTRO	TELEFONO	CORREO
1	2	Elena	Pérez	Mixco	41	Normal	10/04/22	5551-1002	elena@gmail.com
2	3	Carlos	Ramirez	Villa Nueva	35	Frecuente	20/02/24	5551-1003	carlos@gmail.com
3	5	Sofia	Castillo	Antigua	32	Frecuente	05/09/23	5551-1005	(null)
4	6	Jorge	Méndez	Escuintla	46	Normal	18/11/21	5551-1006	jorge@gmail.com
5	8	Pedro	Torres	Quetzaltenango	38	Frecuente	22/08/22	5551-1008	pedro@gmail.com
6	10	Roberto	Fuentes	Guatemala	52	Normal	16/05/20	5551-1010	roberto@gmail.com

Actividad 2.2: Nombre, apellido y ciudad de los clientes de Guatemala

SELECT nombre, apellido, ciudad FROM clientes WHERE ciudad = 'Guatemala';

	NOMBRE	APELLIDO	CIUDAD
1	Mario	Gómez	Guatemala
2	Andrea	López	Guatemala
3	Lucia	Hernández	Guatemala
4	Roberto	Fuentes	Guatemala

Actividad 2.3: Clientes con tipo Frecuente

SELECT * FROM clientes WHERE tipo_cliente = 'Frecuente';

	ID	NOMBRE	APELLIDO	CIUDAD	EDAD	TIPO_CLIENTE	FECHA_REGISTRO	TELEFONO	CORREO
1	1	Mario	Gómez	Guatemala	28	Frecuente	15/01/23	5551-1001	mario@gmail.com
2	3	Carlos	Ramirez	Villa Nueva	35	Frecuente	20/02/24	5551-1003	carlos@gmail.com
3	5	Sofia	Castillo	Antigua	32	Frecuente	05/09/23	5551-1005	(null)
4	8	Pedro	Torres	Quetzaltenango	38	Frecuente	22/08/22	5551-1008	pedro@gmail.com

Actividad 2.4: Clientes con edad entre 25 y 40 años

SELECT * FROM clientes WHERE edad BETWEEN 25 AND 40;

	ID	NOMBRE	APELLIDO	CIUDAD	EDAD	TIPO_CLIENTE	FECHA_REGISTRO	TELEFONO	CORREO
1	1	Mario	Gómez	Guatemala	28	Frecuente	15/01/23	5551-1001	mario@gmail.com
2	3	Carlos	Ramirez	Villa Nueva	35	Frecuente	20/02/24	5551-1003	carlos@gmail.com
3	5	Sofia	Castillo	Antigua	32	Frecuente	05/09/23	5551-1005	(null)
4	7	Lucia	Hernández	Guatemala	29	Nuevo	14/03/25	(null)	lucia@gmail.com
5	8	Pedro	Torres	Quetzaltenango	38	Frecuente	22/08/22	5551-1008	pedro@gmail.com
6	9	Daniela	Ruiz	Mixco	27	Nuevo	30/10/24	5551-1009	(null)

Actividad 2.5: Clientes de Guatemala, Mixco o Antigua

SELECT * FROM clientes WHERE ciudad IN ('Guatemala', 'Mixco', 'Antigua');

	ID	NOMBRE	APELLIDO	CIUDAD	EDAD	TIPO_CLIENTE	FECHA_REGISTRO	TELEFONO	CORREO
1	1	Mario	Gómez	Guatemala	28	Frecuente	15/01/23	5551-1001	mario@gmail.com
2	2	Elena	Pérez	Mixco	41	Normal	10/04/22	5551-1002	elena@gmail.com
3	4	Andrea	López	Guatemala	24	Nuevo	12/01/25	(null)	andrea@gmail.com
4	5	Sofia	Castillo	Antigua	32	Frecuente	05/09/23	5551-1005	(null)
5	7	Lucia	Hernández	Guatemala	29	Nuevo	14/03/25	(null)	lucia@gmail.com
6	9	Daniela	Ruiz	Mixco	27	Nuevo	30/10/24	5551-1009	(null)
7	10	Roberto	Fuentes	Guatemala	52	Normal	16/05/20	5551-1010	roberto@gmail.com

Actividad 2.6: Clientes que no sean de Guatemala ni Escuintla

SELECT * FROM clientes WHERE ciudad NOT IN ('Guatemala', 'Escuintla');

	ID	NOMBRE	APELLIDO	CIUDAD	EDAD	TIPO_CLIENTE	FECHA_REGISTRO	TELEFONO	CORREO
1	2	Elena	Pérez	Mixco	41	Normal	10/04/22	5551-1002	elena@gmail.com
2	3	Carlos	Ramirez	Villa Nueva	35	Frecuente	20/02/24	5551-1003	carlos@gmail.com
3	5	Sofia	Castillo	Antigua	32	Frecuente	05/09/23	5551-1005	(null)
4	8	Pedro	Torres	Quetzaltenango	38	Frecuente	22/08/22	5551-1008	pedro@gmail.com
5	9	Daniela	Ruiz	Mixco	27	Nuevo	30/10/24	5551-1009	(null)

Actividad 2.7: Clientes cuyo apellido termine en 'ez'

SELECT * FROM clientes WHERE apellido LIKE '%ez';

	ID	NOMBRE	APELLIDO	CIUDAD	EDAD	TIPO_CLIENTE	FECHA_REGISTRO	TELEFONO	CORREO
1	1	Mario	Gómez	Guatemala	28	Frecuente	15/01/23	5551-1001	mario@gmail.com
2	2	Elena	Pérez	Mixco	41	Normal	10/04/22	5551-1002	elena@gmail.com
3	3	Carlos	Ramirez	Villa Nueva	35	Frecuente	20/02/24	5551-1003	carlos@gmail.com
4	4	Andrea	López	Guatemala	24	Nuevo	12/01/25	(null)	andrea@gmail.com
5	6	Jorge	Méndez	Escuintla	46	Normal	18/11/21	5551-1006	jorge@gmail.com
6	7	Lucia	Hernández	Guatemala	29	Nuevo	14/03/25	(null)	lucia@gmail.com

Actividad 2.8: Clientes cuyo nombre tenga exactamente 5 caracteres

SELECT * FROM clientes WHERE LENGTH(nombre) = 5;

	ID	NOMBRE	APELLIDO	CIUDAD	EDAD	TIPO_CLIENTE	FECHA_REGISTRO	TELEFONO	CORREO
1	1	Mario	Gómez	Guatemala	28	Frecuente	15/01/23	5551-1001	mario@gmail.com
2	2	Elena	Pérez	Mixco	41	Normal	10/04/22	5551-1002	elena@gmail.com
3	5	Sofia	Castillo	Antigua	32	Frecuente	05/09/23	5551-1005	(null)
4	6	Jorge	Méndez	Escuintla	46	Normal	18/11/21	5551-1006	jorge@gmail.com
5	7	Lucia	Hernández	Guatemala	29	Nuevo	14/03/25	(null)	lucia@gmail.com
6	8	Pedro	Torres	Quetzaltenango	38	Frecuente	22/08/22	5551-1008	pedro@gmail.com

Actividad 2.9: Clientes que no tengan teléfono registrado

SELECT * FROM clientes WHERE telefono IS NULL;

	ID	NOMBRE	APELLIDO	CIUDAD	EDAD	TIPO_CLIENTE	FECHA_REGISTRO	TELEFONO	CORREO
1	4	Andrea	López	Guatemala	24	Nuevo	12/01/25	(null)	andrea@gmail.com
2	7	Lucia	Hernández	Guatemala	29	Nuevo	14/03/25	(null)	lucia@gmail.com

Actividad 2.10: Consulta combinada de clientes

```
SELECT nombre, apellido, ciudad, edad, correo
FROM clientes
WHERE edad BETWEEN 25 AND 40
  AND tipo_cliente IN ('Frecuente', 'Nuevo')
  AND ciudad IN ('Guatemala', 'Mixco')
  AND correo IS NOT NULL;
```

	NOMBRE	APELLIDO	CIUDAD	EDAD	CORREO
1	Mario	Gómez	Guatemala	28	mario@gmail.com
2	Lucia	Hernández	Guatemala	29	lucia@gmail.com

EJERCICIO 3: LIBROS

Actividad 3.1: Libros con precio mayor a 350

SELECT * FROM libros WHERE precio > 350;

	TITULO	AUTOR	PRECIO	PAGINAS	DISPONIBLE
1	Python desde Cero	Ana Morales	280	420	S
2	SQL Profesional	Carlos Méndez	350	510	S
3	Introducción a Java	Maria López	310	450	S
4	Bases de Datos	Sofia Gómez	375	490	S

Actividad 3.2: Título, autor y categoría de libros de Programación

SELECT titulo, autor, categoria FROM libros WHERE categoria = 'Programación';

	TITULO	AUTOR	PRECIO	PAGINAS	DISPONIBLE
1	Python desde Cero	Ana Morales	280	420	S
2	SQL Profesional	Carlos Méndez	350	510	S
3	Introducción a Java	Maria López	310	450	S
4	Bases de Datos	Sofia Gómez	375	490	S

Actividad 3.3: Libros publicados entre 2020 y 2024

SELECT * FROM libros WHERE anio_publicacion BETWEEN 2020 AND 2024;

	TITULO	AUTOR	PRECIO	PAGINAS	DISPONIBLE
1	Python desde Cero	Ana Morales	280	420	S
2	SQL Profesional	Carlos Méndez	350	510	S
3	Introducción a Java	Maria López	310	450	S
4	Bases de Datos	Sofia Gómez	375	490	S

Actividad 3.4: Libros con más de 500 páginas

SELECT * FROM libros WHERE paginas > 500;

	TITULO	AUTOR	PRECIO	PAGINAS	DISPONIBLE
1	Python desde Cero	Ana Morales	280	420	S
2	SQL Profesional	Carlos Méndez	350	510	S
3	Introducción a Java	Maria López	310	450	S
4	Bases de Datos	Sofia Gómez	375	490	S

Actividad 3.5: Libros con precio entre 300 y 500

SELECT * FROM libros WHERE precio BETWEEN 300 AND 500;

	TITULO	AUTOR	PRECIO	PAGINAS	DISPONIBLE
1	Python desde Cero	Ana Morales	280	420	S
2	SQL Profesional	Carlos Méndez	350	510	S
3	Introducción a Java	Maria López	310	450	S
4	Bases de Datos	Sofia Gómez	375	490	S

Actividad 3.6: Libros de Programación, Bases de Datos o Seguridad

SELECT * FROM libros WHERE categoria IN ('Programación', 'Bases de Datos', 'Seguridad');

	TITULO	AUTOR	PRECIO	PAGINAS	DISPONIBLE
1	Python desde Cero	Ana Morales	280	420	S
2	SQL Profesional	Carlos Méndez	350	510	S
3	Introducción a Java	Maria López	310	450	S
4	Bases de Datos	Sofia Gómez	375	490	S

Actividad 3.7: Libros cuya categoría no sea Redes ni Matemática

SELECT * FROM libros WHERE categoria NOT IN ('Redes', 'Matemática');

	TITULO	AUTOR	PRECIO	PAGINAS	DISPONIBLE
1	Python desde Cero	Ana Morales	280	420	S
2	SQL Profesional	Carlos Méndez	350	510	S
3	Introducción a Java	Maria López	310	450	S
4	Bases de Datos	Sofia Gómez	375	490	S

Actividad 3.8: Títulos que comiencen con la letra S

SELECT * FROM libros WHERE titulo LIKE 'S%';

	TITULO	AUTOR	PRECIO	PAGINAS	DISPONIBLE
1	Python desde Cero	Ana Morales	280	420	S
2	SQL Profesional	Carlos Méndez	350	510	S
3	Introducción a Java	Maria López	310	450	S
4	Bases de Datos	Sofia Gómez	375	490	S

Actividad 3.9: Títulos que contengan la palabra 'Datos'

SELECT * FROM libros WHERE titulo LIKE '%Datos%';

	ID	TITULO	AUTOR	CATEGORIA	PRECIO	ANIO_PUBLICACION	PAGINAS	DISPONIBLE
1	7	Bases de Datos	Sofia Gómez	Bases de Datos	375	2024	490	S

Actividad 3.10: Consulta combinada de libros

```
SELECT titulo, autor, precio, paginas, disponible
FROM libros
WHERE precio < 500
  AND paginas > 400
  AND anio_publicacion >= 2020
  AND UPPER(disponible) = 'S';
```

	TITULO	AUTOR	PRECIO	PAGINAS	DISPONIBLE
1	Python desde Cero	Ana Morales	280	420	S
2	SQL Profesional	Carlos Méndez	350	510	S
3	Introducción a Java	Maria López	310	450	S
4	Bases de Datos	Sofia Gómez	375	490	S

EJERCICIO 4: VEHÍCULOS

Actividad 4.1: Vehículos con precio mayor a 150,000

SELECT * FROM vehiculos WHERE precio > 150000;

	MARCA	MODELO	TIPO	PRECIO	KILOMETRAJE
1	Toyota	Corolla	Sedan	145000	35000
2	Honda	Civic	Sedan	138000	42000
3	Mazda	CX-5	SUV	210000	18000
4	Hyundai	Tucson	SUV	225000	12000
5	Kia	Sportage	SUV	175000	39000
6	Mazda	3	Sedan	190000	9000

Actividad 4.2: Marca, modelo y año de los vehículos tipo SUV

SELECT marca, modelo, anio FROM vehiculos WHERE tipo = 'SUV';

	MARCA	MODELO	TIPO	PRECIO	KILOMETRAJE
1	Toyota	Corolla	Sedan	145000	35000
2	Honda	Civic	Sedan	138000	42000
3	Mazda	CX-5	SUV	210000	18000
4	Hyundai	Tucson	SUV	225000	12000
5	Kia	Sportage	SUV	175000	39000
6	Mazda	3	Sedan	190000	9000

Actividad 4.3: Vehículos fabricados entre 2021 y 2024

SELECT * FROM vehiculos WHERE anio BETWEEN 2021 AND 2024;

	MARCA	MODELO	TIPO	PRECIO	KILOMETRAJE
1	Toyota	Corolla	Sedan	145000	35000
2	Honda	Civic	Sedan	138000	42000
3	Mazda	CX-5	SUV	210000	18000
4	Hyundai	Tucson	SUV	225000	12000
5	Kia	Sportage	SUV	175000	39000
6	Mazda	3	Sedan	190000	9000

Actividad 4.4: Vehículos con kilometraje menor a 40,000

SELECT * FROM vehiculos WHERE kilometraje < 40000;

	MARCA	MODELO	TIPO	PRECIO	KILOMETRAJE
1	Toyota	Corolla	Sedan	145000	35000
2	Honda	Civic	Sedan	138000	42000
3	Mazda	CX-5	SUV	210000	18000
4	Hyundai	Tucson	SUV	225000	12000
5	Kia	Sportage	SUV	175000	39000
6	Mazda	3	Sedan	190000	9000

Actividad 4.5: Vehículos con precio entre 100,000 y 200,000

SELECT * FROM vehiculos WHERE precio BETWEEN 100000 AND 200000;

	MARCA	MODELO	TIPO	PRECIO	KILOMETRAJE
1	Toyota	Corolla	Sedan	145000	35000
2	Honda	Civic	Sedan	138000	42000
3	Mazda	CX-5	SUV	210000	18000
4	Hyundai	Tucson	SUV	225000	12000
5	Kia	Sportage	SUV	175000	39000
6	Mazda	3	Sedan	190000	9000

Actividad 4.6: Vehículos tipo Sedan o SUV

SELECT * FROM vehiculos WHERE tipo IN ('Sedan', 'SUV');

	MARCA	MODELO	TIPO	PRECIO	KILOMETRAJE
1	Toyota	Corolla	Sedan	145000	35000
2	Honda	Civic	Sedan	138000	42000
3	Mazda	CX-5	SUV	210000	18000
4	Hyundai	Tucson	SUV	225000	12000
5	Kia	Sportage	SUV	175000	39000
6	Mazda	3	Sedan	190000	9000

Actividad 4.7: Vehículos que no sean Toyota ni Nissan

SELECT * FROM vehiculos WHERE marca NOT IN ('Toyota', 'Nissan');

	MARCA	MODELO	TIPO	PRECIO	KILOMETRAJE
1	Toyota	Corolla	Sedan	145000	35000
2	Honda	Civic	Sedan	138000	42000
3	Mazda	CX-5	SUV	210000	18000
4	Hyundai	Tucson	SUV	225000	12000
5	Kia	Sportage	SUV	175000	39000
6	Mazda	3	Sedan	190000	9000

Actividad 4.8: Vehículos cuyo modelo comience con la letra C

SELECT * FROM vehiculos WHERE modelo LIKE 'C%';

	MARCA	MODELO	TIPO	PRECIO	KILOMETRAJE
1	Toyota	Corolla	Sedan	145000	35000
2	Honda	Civic	Sedan	138000	42000
3	Mazda	CX-5	SUV	210000	18000
4	Hyundai	Tucson	SUV	225000	12000
5	Kia	Sportage	SUV	175000	39000
6	Mazda	3	Sedan	190000	9000

Actividad 4.9: Vehículos cuyo color contenga la letra 'r'

SELECT * FROM vehiculos WHERE LOWER(color) LIKE '%r%';

	MARCA	MODELO	TIPO	PRECIO	KILOMETRAJE
1	Toyota	Corolla	Sedan	145000	35000
2	Honda	Civic	Sedan	138000	42000
3	Mazda	CX-5	SUV	210000	18000
4	Hyundai	Tucson	SUV	225000	12000
5	Kia	Sportage	SUV	175000	39000
6	Mazda	3	Sedan	190000	9000

Actividad 4.10: Consulta combinada de vehículos

SELECT marca, modelo, tipo, precio, kilometraje

FROM vehiculos

WHERE precio BETWEEN 120000 AND 230000

AND anio >= 2021

AND kilometraje < 50000

AND tipo IN ('SUV', 'Sedan');

	MARCA	MODELO	TIPO	PRECIO	KILOMETRAJE
1	Toyota	Corolla	Sedan	145000	35000
2	Honda	Civic	Sedan	138000	42000
3	Mazda	CX-5	SUV	210000	18000
4	Hyundai	Tucson	SUV	225000	12000
5	Kia	Sportage	SUV	175000	39000
6	Mazda	3	Sedan	190000	9000

EJERCICIO 5: CURSOS

Actividad 5.1: Cursos con más de 30 horas

SELECT * FROM cursos WHERE horas > 30;

	ID	CURSO	AREA	INSTRUCTOR	HORAS	MODALIDAD	COSTO	FECHA_INICIO
1	3	Redes Cisco	Redes	Luis Garcia	40	Presencial	1200	05/03/26
2	4	C#.NET	Programación	Mario Ruiz	35	Virtual	1100	12/04/26
3	5	Seguridad Informática	Seguridad	Sofía Méndez	45	Virtual	1500	20/05/26
4	8	Java	Programación	Andrea Castillo	40	Presencial	1300	15/07/26

Actividad 5.2: Curso, instructor y costo de los cursos virtuales

SELECT curso, instructor, costo FROM cursos WHERE modalidad = 'Virtual';

	CURSO	INSTRUCTOR	COSTO
1	SQL y Bases de Datos	Carlos Pérez	750
2	C#.NET	Mario Ruiz	1100
3	Seguridad Informática	Sofía Méndez	1500
4	HTML y CSS	Pedro Torres	500
5	Linux	Jorge Morales	850

Actividad 5.3: Cursos del área Programación

SELECT * FROM cursos WHERE area = 'Programación';

	ID	CURSO	AREA	INSTRUCTOR	HORAS	MODALIDAD	COSTO	FECHA_INICIO
1	1	Python Básico	Programación	Ana López	30	Presencial	900	15/01/26
2	4	C#.NET	Programación	Mario Ruiz	35	Virtual	1100	12/04/26
3	8	Java	Programación	Andrea Castillo	40	Presencial	1300	15/07/26

Actividad 5.4: Cursos con costo entre 600 y 1,200

SELECT * FROM cursos WHERE costo BETWEEN 600 AND 1200;

	ID	CURSO	AREA	INSTRUCTOR	HORAS	MODALIDAD	COSTO	FECHA_INICIO
1	1	Python Básico	Programación	Ana López	30	Presencial	900	15/01/26
2	2	SQL y Bases de Datos	Bases de Datos	Carlos Pérez	25	Virtual	750	10/02/26
3	3	Redes Cisco	Redes	Luis Garcia	40	Presencial	1200	05/03/26
4	4	C#.NET	Programación	Mario Ruiz	35	Virtual	1100	12/04/26
5	6	Excel Avanzado	Ofimática	Laura Gómez	20	Presencial	600	08/06/26
6	9	Linux	Sistemas	Jorge Morales	30	Virtual	850	10/08/26
7	10	Arduino	Electrónica	Daniel Hernández	24	Presencial	700	01/09/26

Actividad 5.5: Cursos cuya modalidad sea Virtual o Presencial

SELECT * FROM cursos WHERE modalidad IN ('Virtual', 'Presencial');

	ID	CURSO	AREA	INSTRUCTOR	HORAS	MODALIDAD	COSTO	FECHA_INICIO
1	1	Python Básico	Programación	Ana López	30	Presencial	900	15/01/26
2	2	SQL y Bases de Datos	Bases de Datos	Carlos Pérez	25	Virtual	750	10/02/26
3	3	Redes Cisco	Redes	Luis Garcia	40	Presencial	1200	05/03/26
4	4	C#.NET	Programación	Mario Ruiz	35	Virtual	1100	12/04/26
5	5	Seguridad Informática	Seguridad	Sofía Méndez	45	Virtual	1500	20/05/26
6	6	Excel Avanzado	Ofimática	Laura Gómez	20	Presencial	600	08/06/26
7	7	HTML y CSS	Desarrollo Web	Pedro Torres	18	Virtual	500	25/01/26
8	8	Java	Programación	Andrea Castillo	40	Presencial	1300	15/07/26
9	9	Linux	Sistemas	Jorge Morales	30	Virtual	850	10/08/26
10	10	Arduino	Electrónica	Daniel Hernández	24	Presencial	700	01/09/26

Actividad 5.6: Cursos que no pertenezcan a Programación ni Ofimática

SELECT * FROM cursos WHERE area NOT IN ('Programación', 'Ofimática');

	ID	CURSO	AREA	INSTRUCTOR	HORAS	MODALIDAD	COSTO	FECHA_INICIO
1	2	SQL y Bases de Datos	Bases de Datos	Carlos Pérez	25	Virtual	750	10/02/26
2	3	Redes Cisco	Redes	Luis Garcia	40	Presencial	1200	05/03/26
3	5	Seguridad Informática	Seguridad	Sofía Méndez	45	Virtual	1500	20/05/26
4	7	HTML y CSS	Desarrollo Web	Pedro Torres	18	Virtual	500	25/01/26
5	9	Linux	Sistemas	Jorge Morales	30	Virtual	850	10/08/26
6	10	Arduino	Electrónica	Daniel Hernández	24	Presencial	700	01/09/26

Actividad 5.7: Cursos cuyo nombre comience con S o A

SELECT * FROM cursos WHERE curso LIKE 'S%' OR curso LIKE 'A%';

	ID	CURSO	AREA	INSTRUCTOR	HORAS	MODALIDAD	COSTO	FECHA_INICIO
1	2	SQL y Bases de Datos	Bases de Datos	Carlos Pérez	25	Virtual	750	10/02/26
2	5	Seguridad Informática	Seguridad	Sofía Méndez	45	Virtual	1500	20/05/26
3	10	Arduino	Electrónica	Daniel Hernández	24	Presencial	700	01/09/26

Actividad 5.8: Cursos cuyo nombre contenga SQL o Linux

SELECT * FROM cursos WHERE curso LIKE '%SQL%' OR curso LIKE '%Linux%';

	ID	CURSO	AREA	INSTRUCTOR	HORAS	MODALIDAD	COSTO	FECHA_INICIO
1	2	SQL y Bases de Datos	Bases de Datos	Carlos Pérez	25	Virtual	750	10/02/26
2	9	Linux	Sistemas	Jorge Morales	30	Virtual	850	10/08/26

Actividad 5.9: Cursos iniciados en el primer semestre de 2026

SELECT * FROM cursos WHERE fecha_inicio BETWEEN DATE '2026-01-01' AND DATE '2026-06-30';

	ID	CURSO	AREA	INSTRUCTOR	HORAS	MODALIDAD	COSTO	FECHA_INICIO
1	1	Python Básico	Programación	Ana López	30	Presencial	900	15/01/26
2	2	SQL y Bases de Datos	Bases de Datos	Carlos Pérez	25	Virtual	750	10/02/26
3	3	Redes Cisco	Redes	Luis Garcia	40	Presencial	1200	05/03/26
4	4	C#.NET	Programación	Mario Ruiz	35	Virtual	1100	12/04/26
5	5	Seguridad Informática	Seguridad	Sofía Méndez	45	Virtual	1500	20/05/26
6	6	Excel Avanzado	Ofimática	Laura Gómez	20	Presencial	600	08/06/26
7	7	HTML y CSS	Desarrollo Web	Pedro Torres	18	Virtual	500	25/01/26

Actividad 5.10: Consulta combinada de cursos

SELECT curso, area, instructor, horas, costo

FROM cursos

WHERE horas BETWEEN 20 AND 40

AND costo <= 1200

AND modalidad = 'Virtual'

AND area IN ('Programación', 'Bases de Datos', 'Sistemas');

	CURSO	AREA	INSTRUCTOR	HORAS	COSTO
1	SQL y Bases de Datos	Bases de Datos	Carlos Pérez	25	750
2	C#.NET	Programación	Mario Ruiz	35	1100
3	Linux	Sistemas	Jorge Morales	30	850

EJERCICIO 6: PELÍCULAS

Actividad 6.1: Películas posteriores al año 2021

SELECT * FROM peliculas WHERE anio > 2021;

	TITULO	GENERO	ANIO	DURACION	IDIOMA
1	El Código	Acción	2022	120	Español
2	Misión Digital	Acción	2024	110	Inglés
3	El Universo	Ciencia Ficción	2023	145	Inglés
4	La Máquina	Ciencia Ficción	2022	118	Inglés
5	El Desafio	Acción	2023	140	Español

Actividad 6.2: Películas del género Acción

SELECT * FROM peliculas WHERE genero = 'Acción';

	TITULO	GENERO	ANIO	DURACION	IDIOMA
1	El Código	Acción	2022	120	Español
2	Misión Digital	Acción	2024	110	Inglés
3	El Universo	Ciencia Ficción	2023	145	Inglés
4	La Máquina	Ciencia Ficción	2022	118	Inglés
5	El Desafio	Acción	2023	140	Español

Actividad 6.3: Título, director y duración de películas de más de 120 minutos

SELECT titulo, director, duracion FROM peliculas WHERE duracion > 120;

	ID	TITULO	GENERO	DIRECTOR	ANIO	DURACION	CLASIFICACION	IDIOMA
1	1	El Código	Acción	Luis Pérez	2022	120	PG-13	Español
2	2	La Última Noche	Drama	Ana Gómez	2020	135	PG-13	Español
3	3	Misión Digital	Acción	Carlos Ruiz	2024	110	PG-13	Inglés
4	4	El Universo	Ciencia Ficción	Maria López	2023	145	PG-13	Inglés
5	5	Risas de Verano	Comedia	Pedro Torres	2021	95	PG	Español
6	8	La Máquina	Ciencia Ficción	Daniel Ruiz	2022	118	PG-13	Inglés
7	9	Amigos	Comedia	Laura Pérez	2024	100	PG	Español
8	10	El Desafio	Acción	Roberto Gómez	2023	140	PG-13	Español

Actividad 6.4: Películas estrenadas entre 2020 y 2024

SELECT * FROM peliculas WHERE anio BETWEEN 2020 AND 2024;

	ID	TITULO	GENERO	DIRECTOR	ANIO	DURACION	CLASIFICACION	IDIOMA
1	1	El Código	Acción	Luis Pérez	2022	120	PG-13	Español
2	2	La Última Noche	Drama	Ana Gómez	2020	135	PG-13	Español
3	3	Misión Digital	Acción	Carlos Ruiz	2024	110	PG-13	Inglés
4	4	El Universo	Ciencia Ficción	Maria López	2023	145	PG-13	Inglés
5	5	Risas de Verano	Comedia	Pedro Torres	2021	95	PG	Español
6	8	La Máquina	Ciencia Ficción	Daniel Ruiz	2022	118	PG-13	Inglés
7	9	Amigos	Comedia	Laura Pérez	2024	100	PG	Español
8	10	El Desafio	Acción	Roberto Gómez	2023	140	PG-13	Español

Actividad 6.5: Películas con clasificación PG o PG-13

SELECT * FROM peliculas WHERE clasificacion IN ('PG', 'PG-13');

	ID	TITULO	GENERO	DIRECTOR	ANIO	DURACION	CLASIFICACION	IDIOMA
1	1	El Código	Acción	Luis Pérez	2022	120	PG-13	Español
2	2	La Última Noche	Drama	Ana Gómez	2020	135	PG-13	Español
3	3	Misión Digital	Acción	Carlos Ruiz	2024	110	PG-13	Inglés
4	4	El Universo	Ciencia Ficción	Maria López	2023	145	PG-13	Inglés
5	5	Risas de Verano	Comedia	Pedro Torres	2021	95	PG	Español
6	7	Viaje al Norte	Aventura	Sofia Castillo	2019	130	PG	Español
7	8	La Máquina	Ciencia Ficción	Daniel Ruiz	2022	118	PG-13	Inglés
8	9	Amigos	Comedia	Laura Pérez	2024	100	PG	Español
9	10	El Desafio	Acción	Roberto Gómez	2023	140	PG-13	Español

Actividad 6.6: Películas cuyo idioma sea Español

SELECT * FROM peliculas WHERE idioma = 'Español';

	ID	TITULO	GENERO	DIRECTOR	ANIO	DURACION	CLASIFICACION	IDIOMA
1	1	El Código	Acción	Luis Pérez	2022	120	PG-13	Español
2	2	La Última Noche	Drama	Ana Gómez	2020	135	PG-13	Español
3	5	Risas de Verano	Comedia	Pedro Torres	2021	95	PG	Español
4	7	Viaje al Norte	Aventura	Sofia Castillo	2019	130	PG	Español
5	9	Amigos	Comedia	Laura Pérez	2024	100	PG	Español
6	10	El Desafio	Acción	Roberto Gómez	2023	140	PG-13	Español

Actividad 6.7: Películas que no sean de Comedia ni Drama

SELECT * FROM peliculas WHERE genero NOT IN ('Comedia', 'Drama');

	ID	TITULO	GENERO	DIRECTOR	ANIO	DURACION	CLASIFICACION	IDIOMA
1	1	El Código	Acción	Luis Pérez	2022	120	PG-13	Español
2	3	Misión Digital	Acción	Carlos Ruiz	2024	110	PG-13	Inglés
3	4	El Universo	Ciencia Ficción	Maria López	2023	145	PG-13	Inglés
4	6	Código Final	Suspenso	Jorge Méndez	2025	125	R	Inglés
5	7	Viaje al Norte	Aventura	Sofia Castillo	2019	130	PG	Español
6	8	La Máquina	Ciencia Ficción	Daniel Ruiz	2022	118	PG-13	Inglés
7	10	El Desafio	Acción	Roberto Gómez	2023	140	PG-13	Español

Actividad 6.8: Títulos que comiencen con El

SELECT * FROM peliculas WHERE titulo LIKE 'El%';

	ID	TITULO	GENERO	DIRECTOR	ANIO	DURACION	CLASIFICACION	IDIOMA
1	1	El Código	Acción	Luis Pérez	2022	120	PG-13	Español
2	4	El Universo	Ciencia Ficción	Maria López	2023	145	PG-13	Inglés
3	10	El Desafio	Acción	Roberto Gómez	2023	140	PG-13	Español

Actividad 6.9: Títulos que contengan la palabra 'Código'

SELECT * FROM peliculas WHERE titulo LIKE '%Código%';

	ID	TITULO	GENERO	DIRECTOR	ANIO	DURACION	CLASIFICACION	IDIOMA
1	1	El Código	Acción	Luis Pérez	2022	120	PG-13	Español
2	6	Código Final	Suspenso	Jorge Méndez	2025	125	R	Inglés

Actividad 6.10: Consulta combinada de películas

SELECT titulo, genero, anio, duracion, idioma

FROM peliculas

WHERE anio >= 2022

AND genero IN ('Acción', 'Ciencia Ficción')

AND duracion BETWEEN 110 AND 145

AND idioma IN ('Español', 'Inglés');

	TITULO	GENERO	ANIO	DURACION	IDIOMA
1	El Código	Acción	2022	120	Español
2	Misión Digital	Acción	2024	110	Inglés
3	El Universo	Ciencia Ficción	2023	145	Inglés
4	La Máquina	Ciencia Ficción	2022	118	Inglés
5	El Desafio	Acción	2023	140	Español

EJERCICIO 7: VENTAS

Actividad 7.1: Ventas cuyo total sea mayor a 3,000

SELECT * FROM ventas WHERE total > 3000;

	ID	CLIENTE	PRODUCTO	CATEGORIA	CANTIDAD	TOTAL	VENDEDOR	FECHA_VENTA
1	1	Ana López	Laptop	Computación	1	7500	Carlos	10/01/26
2	3	Maria Pérez	Monitor	Computación	2	3700	Carlos	05/02/26
3	7	Andrea Torres	Laptop	Computación	2	15000	Carlos	01/04/26
4	10	Roberto López	Proyector	Proyección	1	4200	Carlos	10/06/26

Actividad 7.2: Cliente, producto y total de las ventas de Computación

SELECT cliente, producto, total FROM ventas WHERE categoria = 'Computación';

	CLIENTE	PRODUCTO	TOTAL
1	Ana López	Laptop	7500
2	Maria Pérez	Monitor	3700
3	Andrea Torres	Laptop	15000
4	Daniela Ruiz	Monitor	1850

Actividad 7.3: Ventas con cantidad mayor a 1

SELECT * FROM ventas WHERE cantidad > 1;

	ID	CLIENTE	PROD...	CATEGORIA	CANTIDAD	TOTAL	VENDEDOR	FECHA_VENTA
1	2	Pedro Gómez	Mouse	Accesorios	3	540	Laura	12/01/26
2	3	Maria Pérez	Monitor	Computación	2	3700	Carlos	05/02/26
3	4	José Ruiz	Teclado	Accesorios	4	1680	Mario	18/02/26
4	6	Carlos Gómez	SSD	Almacenamiento	2	1900	Mario	15/03/26
5	7	Andrea Torres	Laptop	Computación	2	15000	Carlos	01/04/26
6	8	Luis Pérez	Router	Redes	3	1440	Laura	12/04/26

Actividad 7.4: Ventas realizadas entre enero y marzo de 2026

SELECT * FROM ventas WHERE fecha_venta BETWEEN DATE '2026-01-01' AND DATE '2026-03-31';

	ID	CLIENTE	PRODUCTO	CATEGORIA	CANTIDAD	TOTAL	VENDEDOR	FECHA_VENTA
1	1	Ana López	Laptop	Computación	1	7500	Carlos	10/01/26
2	2	Pedro Gómez	Mouse	Accesorios	3	540	Laura	12/01/26
3	3	Maria Pérez	Monitor	Computación	2	3700	Carlos	05/02/26
4	4	José Ruiz	Teclado	Accesorios	4	1680	Mario	18/02/26
5	5	Sofía López	Impresora	Impresión	1	2100	Laura	02/03/26
6	6	Carlos Gómez	SSD	Almacenamiento	2	1900	Mario	15/03/26

Actividad 7.5: Ventas con total entre 1,000 y 5,000

SELECT * FROM ventas WHERE total BETWEEN 1000 AND 5000;

	ID	CLIENTE	PRODUCTO	CATEGORIA	CANTIDAD	TOTAL	VENDEDOR	FECHA_VENTA
1	3	Maria Pérez	Monitor	Computación	2	3700	Carlos	05/02/26
2	4	José Ruiz	Teclado	Accesorios	4	1680	Mario	18/02/26
3	5	Sofía López	Impresora	Impresión	1	2100	Laura	02/03/26
4	6	Carlos Gómez	SSD	Almacenamiento	2	1900	Mario	15/03/26
5	8	Luis Pérez	Router	Redes	3	1440	Laura	12/04/26
6	9	Daniela Ruiz	Monitor	Computación	1	1850	Mario	20/05/26
7	10	Roberto López	Proyector	Proyección	1	4200	Carlos	10/06/26

Actividad 7.6: Ventas realizadas por Carlos o Laura

SELECT * FROM ventas WHERE vendedor IN ('Carlos', 'Laura');

	ID	CLIENTE	PRODUCTO	CATEGORIA	CANTIDAD	TOTAL	VENDEDOR	FECHA_VENTA
1	1	Ana López	Laptop	Computación	1	7500	Carlos	10/01/26
2	2	Pedro Gómez	Mouse	Accesorios	3	540	Laura	12/01/26
3	3	Maria Pérez	Monitor	Computación	2	3700	Carlos	05/02/26
4	5	Sofía López	Impresora	Impresión	1	2100	Laura	02/03/26
5	7	Andrea Torres	Laptop	Computación	2	15000	Carlos	01/04/26
6	8	Luis Pérez	Router	Redes	3	1440	Laura	12/04/26
7	10	Roberto López	Proyector	Proyección	1	4200	Carlos	10/06/26

Actividad 7.7: Ventas cuya categoría no sea Computación ni Accesorios

SELECT * FROM ventas WHERE categoria NOT IN ('Computación', 'Accesorios');

	ID	CLIENTE	PRODUCTO	CATEGORIA	CANTIDAD	TOTAL	VENDEDOR	FECHA_VENTA
1	5	Sofía López	Impresora	Impresión	1	2100	Laura	02/03/26
2	6	Carlos Gómez	SSD	Almacenamiento	2	1900	Mario	15/03/26
3	8	Luis Pérez	Router	Redes	3	1440	Laura	12/04/26
4	10	Roberto López	Proyector	Proyección	1	4200	Carlos	10/06/26

Actividad 7.8: Clientes cuyo nombre comience con A

SELECT * FROM ventas WHERE cliente LIKE 'A%';

	ID	CLIENTE	PRODUCTO	CATEGORIA	CANTIDAD	TOTAL	VENDEDOR	FECHA_VENTA
1	1	Ana López	Laptop	Computación	1	7500	Carlos	10/01/26
2	7	Andrea Torres	Laptop	Computación	2	15000	Carlos	01/04/26

Actividad 7.9: Productos cuyo nombre contenga la letra 'o'

SELECT * FROM ventas WHERE LOWER(producto) LIKE '%o%';

	ID	CLIENTE	PRODUCTO	CATEGORIA	CANTIDAD	TOTAL	VENDEDOR	FECHA_VENTA
1	1	Ana López	Laptop	Computación	1	7500	Carlos	10/01/26
2	2	Pedro Gómez	Mouse	Accesorios	3	540	Laura	12/01/26
3	3	Maria Pérez	Monitor	Computación	2	3700	Carlos	05/02/26
4	4	José Ruiz	Teclado	Accesorios	4	1680	Mario	18/02/26
5	5	Sofía López	Impresora	Impresión	1	2100	Laura	02/03/26
6	7	Andrea Torres	Laptop	Computación	2	15000	Carlos	01/04/26
7	8	Luis Pérez	Router	Redes	3	1440	Laura	12/04/26
8	9	Daniela Ruiz	Monitor	Computación	1	1850	Mario	20/05/26
9	10	Roberto López	Proyector	Proyección	1	4200	Carlos	10/06/26

Actividad 7.10: Consulta combinada de ventas

```
SELECT cliente, producto, categoria, cantidad, total
FROM ventas
WHERE total BETWEEN 1000 AND 10000
  AND cantidad > 1
  AND vendedor IN ('Carlos', 'Laura', 'Mario')
  AND categoria IN ('Computación', 'Accesorios', 'Redes');
```

	CLIENTE	PRODUCTO	CATEGORIA	CANTIDAD	TOTAL
1	Maria Pérez	Monitor	Computación	2	3700
2	José Ruiz	Teclado	Accesorios	4	1680
3	Luis Pérez	Router	Redes	3	1440

EJERCICIO 8: PACIENTES

Actividad 8.1: Pacientes mayores de 40 años

SELECT * FROM pacientes WHERE edad > 40;

	ID	NOMBRE	APELLIDO	EDAD	SEXO	CIUDAD	ESPECIALIDAD	FECHA_CITA	TELEFONO
1	2	Carlos	Gómez	45	M	Mixco	Dermatología	15/01/26	(null)
2	4	José	Ramirez	52	M	Villa Nueva	Cardiología	20/02/26	5551-2004
3	8	Luis	Torres	60	M	Escuintla	Cardiología	18/04/26	5551-2008
4	10	Jorge	Fuentes	43	M	Antigua	Pediatría	22/05/26	(null)

Actividad 8.2: Nombre, apellido y especialidad de pacientes de Cardiología

SELECT nombre, apellido, especialidad FROM pacientes WHERE especialidad = 'Cardiología';

	NOMBRE	APELLIDO	ESPECIALIDAD
1	Ana	Pérez	Cardiología
2	José	Ramirez	Cardiología
3	Luis	Torres	Cardiología

Actividad 8.3: Pacientes de Guatemala o Mixco

SELECT * FROM pacientes WHERE ciudad IN ('Guatemala', 'Mixco');

	ID	NOMBRE	APELLIDO	EDAD	SEXO	CIUDAD	ESPECIALIDAD	FECHA_CITA	TELEFONO
1	1	Ana	Pérez	28	F	Guatemala	Cardiología	10/01/26	5551-2001
2	2	Carlos	Gómez	45	M	Mixco	Dermatología	15/01/26	(null)
3	3	Maria	López	34	F	Guatemala	Pediatría	05/02/26	5551-2003
4	6	Pedro	Hernández	22	M	Guatemala	Pediatría	25/03/26	(null)
5	7	Sofia	Méndez	31	F	Mixco	Dermatología	10/04/26	5551-2007
6	9	Andrea	Ruiz	27	F	Guatemala	Neurología	05/05/26	5551-2009

Actividad 8.4: Pacientes con edad entre 25 y 40 años

SELECT * FROM pacientes WHERE edad BETWEEN 25 AND 40;

	ID	NOMBRE	APELLIDO	EDAD	SEXO	CIUDAD	ESPECIALIDAD	FECHA_CITA	TELEFONO
1	1	Ana	Pérez	28	F	Guatemala	Cardiología	10/01/26	5551-2001
2	3	Maria	López	34	F	Guatemala	Pediatría	05/02/26	5551-2003
3	5	Laura	Castillo	39	F	Antigua	Neurología	12/03/26	5551-2005
4	7	Sofia	Méndez	31	F	Mixco	Dermatología	10/04/26	5551-2007
5	9	Andrea	Ruiz	27	F	Guatemala	Neurología	05/05/26	5551-2009

Actividad 8.5: Pacientes de Pediatría, Cardiología o Neurología

SELECT * FROM pacientes WHERE especialidad IN ('Pediatría', 'Cardiología', 'Neurología');

	ID	NOMBRE	APELLIDO	EDAD	SEXO	CIUDAD	ESPECIALIDAD	FECHA_CITA	TELEFONO
1	1	Ana	Pérez	28	F	Guatemala	Cardiología	10/01/26	5551-2001
2	3	Maria	López	34	F	Guatemala	Pediatría	05/02/26	5551-2003
3	4	José	Ramirez	52	M	Villa Nueva	Cardiología	20/02/26	5551-2004
4	5	Laura	Castillo	39	F	Antigua	Neurología	12/03/26	5551-2005
5	6	Pedro	Hernández	22	M	Guatemala	Pediatría	25/03/26	(null)
6	8	Luis	Torres	60	M	Escuintla	Cardiología	18/04/26	5551-2008
7	9	Andrea	Ruiz	27	F	Guatemala	Neurología	05/05/26	5551-2009
8	10	Jorge	Fuentes	43	M	Antigua	Pediatría	22/05/26	(null)

Actividad 8.6: Pacientes que no sean de Guatemala ni Antigua

SELECT * FROM pacientes WHERE ciudad NOT IN ('Guatemala', 'Antigua');

	ID	NOMBRE	APELLIDO	EDAD	SEXO	CIUDAD	ESPECIALIDAD	FECHA_CITA	TELEFONO
1	2	Carlos	Gómez	45	M	Mixco	Dermatología	15/01/26	(null)
2	4	José	Ramirez	52	M	Villa Nueva	Cardiología	20/02/26	5551-2004
3	7	Sofia	Méndez	31	F	Mixco	Dermatología	10/04/26	5551-2007
4	8	Luis	Torres	60	M	Escuintla	Cardiología	18/04/26	5551-2008

Actividad 8.7: Pacientes cuyo apellido termine en 'ez'

SELECT * FROM pacientes WHERE apellido LIKE '%ez';

	ID	NOMBRE	APELLIDO	EDAD	SEXO	CIUDAD	ESPECIALIDAD	FECHA_CITA	TELEFONO
1	1	Ana	Pérez	28	F	Guatemala	Cardiología	10/01/26	5551-2001
2	2	Carlos	Gómez	45	M	Mixco	Dermatología	15/01/26	(null)
3	3	Maria	López	34	F	Guatemala	Pediatría	05/02/26	5551-2003
4	4	José	Ramirez	52	M	Villa Nueva	Cardiología	20/02/26	5551-2004
5	6	Pedro	Hernández	22	M	Guatemala	Pediatría	25/03/26	(null)
6	7	Sofia	Méndez	31	F	Mixco	Dermatología	10/04/26	5551-2007

Actividad 8.8: Pacientes cuyo nombre tenga exactamente 4 letras

SELECT * FROM pacientes WHERE LENGTH(nombre) = 4;

	ID	NOMBRE	APELLIDO	EDAD	SEXO	CIUDAD	ESPECIALIDAD	FECHA_CITA	TELEFONO
1	4	José	Ramirez	52	M	Villa Nueva	Cardiología	20/02/26	5551-2004
2	8	Luis	Torres	60	M	Escuintla	Cardiología	18/04/26	5551-2008

Actividad 8.9: Pacientes que no tengan teléfono registrado

SELECT * FROM pacientes WHERE telefono IS NULL;

	ID	NOMBRE	APELLIDO	EDAD	SEXO	CIUDAD	ESPECIALIDAD	FECHA_CITA	TELEFONO
1	2	Carlos	Gómez	45	M	Mixco	Dermatología	15/01/26	(null)
2	6	Pedro	Hernández	22	M	Guatemala	Pediatría	25/03/26	(null)
3	10	Jorge	Fuentes	43	M	Antigua	Pediatría	22/05/26	(null)

Actividad 8.10: Consulta combinada de pacientes

SELECT nombre, apellido, edad, ciudad, especialidad

FROM pacientes

WHERE edad BETWEEN 25 AND 45

AND sexo = 'F'

AND ciudad IN ('Guatemala', 'Mixco')

AND especialidad IN ('Cardiología', 'Dermatología', 'Neurología');

	NOMBRE	APELLIDO	EDAD	CIUDAD	ESPECIALIDAD
1	Ana	Pérez	28	Guatemala	Cardiología
2	Sofia	Méndez	31	Mixco	Dermatología
3	Andrea	Ruiz	27	Guatemala	Neurología

EJERCICIO 9: PRÉSTAMOS

Actividad 9.1: Todos los préstamos cuyo estado sea Prestado

SELECT * FROM prestamos WHERE estado = 'Prestado';

	ID	ESTUDIANTE	LIBRO	CATEGORIA	FECHA_PRESTAMO	FECHA_DEVOLUCION	MULTA	ESTADO
1	2	Carlos Pérez	SQL Profesional	Bases de Datos	08/01/26	(null)	0	Prestado
2	6	Pedro Méndez	Bases de Datos	Bases de Datos	15/02/26	(null)	0	Prestado
3	10	Roberto Pérez	Cálculo I	Matemática	10/04/26	(null)	0	Prestado

Actividad 9.2: Préstamos cuyo estado sea Atrasado

SELECT * FROM prestamos WHERE estado = 'Atrasado';

	ID	ESTUDIANTE	LIBRO	CATEGORIA	FECHA_PRESTAMO	FECHA_DEVOLUCION	MULTA	ESTADO
1	4	José Ruiz	Algoritmos	Programación	01/02/26	(null)	20	Atrasado
2	8	Luis Hernández	Linux	Sistemas	10/03/26	(null)	10	Atrasado

Actividad 9.3: Estudiante, libro y multa de préstamos con multa mayor a 0

SELECT estudiante, libro, multa FROM prestamos WHERE multa > 0;

	ESTUDIANTE	LIBRO	MULTA
1	Maria Gómez	Redes de Computadoras	15
2	José Ruiz	Algoritmos	20
3	Luis Hernández	Linux	10

Actividad 9.4: Préstamos realizados entre enero y marzo de 2026

SELECT * FROM prestamos WHERE fecha_prestamo BETWEEN DATE '2026-01-01' AND DATE '2026-03-31';

	ID	ESTUDIANTE	LIBRO	CATEGORIA	FECHA_PRESTAMO	FECHA_DEVOLUCION	MULTA	ESTADO
1	1	Ana López	Python desde Cero	Programación	05/01/26	12/01/26	0	Devuelto
2	2	Carlos Pérez	SQL Profesional	Bases de Datos	08/01/26	(null)	0	Prestado
3	3	Maria Gómez	Redes de Computadoras	Redes	15/01/26	25/01/26	15	Devuelto
4	4	José Ruiz	Algoritmos	Programación	01/02/26	(null)	20	Atrasado
5	5	Laura Castillo	Seguridad Informática	Seguridad	10/02/26	20/02/26	0	Devuelto
6	6	Pedro Méndez	Bases de Datos	Bases de Datos	15/02/26	(null)	0	Prestado
7	7	Sofia Torres	Java	Programación	02/03/26	12/03/26	0	Devuelto
8	8	Luis Hernández	Linux	Sistemas	10/03/26	(null)	10	Atrasado

Actividad 9.5: Préstamos de las categorías Programación o Bases de Datos

SELECT * FROM prestamos WHERE categoria IN ('Programación', 'Bases de Datos');

	ID	ESTUDIANTE	LIBRO	CATEGORIA	FECHA_PRESTAMO	FECHA_DEVOLUCION	MULTA	ESTADO
1	1	Ana López	Python desde Cero	Programación	05/01/26	12/01/26	0	Devuelto
2	2	Carlos Pérez	SQL Profesional	Bases de Datos	08/01/26	(null)	0	Prestado
3	4	José Ruiz	Algoritmos	Programación	01/02/26	(null)	20	Atrasado
4	6	Pedro Méndez	Bases de Datos	Bases de Datos	15/02/26	(null)	0	Prestado
5	7	Sofia Torres	Java	Programación	02/03/26	12/03/26	0	Devuelto

Actividad 9.6: Préstamos que no pertenezcan a Redes ni Matemática

SELECT * FROM prestamos WHERE categoria NOT IN ('Redes', 'Matemática');

	ID	ESTUDIANTE	LIBRO	CATEGORIA	FECHA_PRESTAMO	FECHA_DEVOLUCION	MULTA	ESTADO
1	1	Ana López	Python desde Cero	Programación	05/01/26	12/01/26	0	Devuelto
2	2	Carlos Pérez	SQL Profesional	Bases de Datos	08/01/26	(null)	0	Prestado
3	4	José Ruiz	Algoritmos	Programación	01/02/26	(null)	20	Atrasado
4	5	Laura Castillo	Seguridad Informática	Seguridad	10/02/26	20/02/26	0	Devuelto
5	6	Pedro Méndez	Bases de Datos	Bases de Datos	15/02/26	(null)	0	Prestado
6	7	Sofia Torres	Java	Programación	02/03/26	12/03/26	0	Devuelto
7	8	Luis Hernández	Linux	Sistemas	10/03/26	(null)	10	Atrasado
8	9	Andrea López	Arduino	Electrónica	05/04/26	15/04/26	0	Devuelto

Actividad 9.7: Estudiantes cuyo apellido termine en 'ez'

SELECT * FROM prestamos WHERE estudiante LIKE '%ez';

	ID	ESTUDIANTE	LIBRO	CATEGORIA	FECHA_PRESTAMO	FECHA_DEVOLUCION	MULTA	ESTADO
1	1	Ana López	Python desde Cero	Programación	05/01/26	12/01/26	0	Devuelto
2	2	Carlos Pérez	SQL Profesional	Bases de Datos	08/01/26	(null)	0	Prestado
3	3	Maria Gómez	Redes de Computadoras	Redes	15/01/26	25/01/26	15	Devuelto
4	6	Pedro Méndez	Bases de Datos	Bases de Datos	15/02/26	(null)	0	Prestado
5	8	Luis Hernández	Linux	Sistemas	10/03/26	(null)	10	Atrasado
6	9	Andrea López	Arduino	Electrónica	05/04/26	15/04/26	0	Devuelto
7	10	Roberto Pérez	Cálculo I	Matemática	10/04/26	(null)	0	Prestado

Actividad 9.8: Libros cuyo título contenga la palabra 'Datos'

SELECT * FROM prestamos WHERE libro LIKE '%Datos%';

	ID	ESTUDIANTE	LIBRO	CATEGORIA	FECHA_PRESTAMO	FECHA_DEVOLUCION	MULTA	ESTADO
1	6	Pedro Méndez	Bases de Datos	Bases de Datos	15/02/26	(null)	0	Prestado

Actividad 9.9: Préstamos que tengan fecha_devolucion NULL

SELECT * FROM prestamos WHERE fecha_devolucion IS NULL;

	ID	ESTUDIANTE	LIBRO	CATEGORIA	FECHA_PRESTAMO	FECHA_DEVOLUCION	MULTA	ESTADO
1	2	Carlos Pérez	SQL Profesional	Bases de Datos	08/01/26	(null)	0	Prestado
2	4	José Ruiz	Algoritmos	Programación	01/02/26	(null)	20	Atrasado
3	6	Pedro Méndez	Bases de Datos	Bases de Datos	15/02/26	(null)	0	Prestado
4	8	Luis Hernández	Linux	Sistemas	10/03/26	(null)	10	Atrasado
5	10	Roberto Pérez	Cálculo I	Matemática	10/04/26	(null)	0	Prestado

Actividad 9.10: Consulta combinada de préstamos

```
SELECT estudiante, libro, categoria, multa, estado
FROM prestamos
WHERE categoria IN ('Programación', 'Bases de Datos', 'Sistemas')
  AND multa BETWEEN 0 AND 20
  AND estado IN ('Prestado', 'Atrasado');
```

	ESTUDIANTE	LIBRO	CATEGORIA	MULTA	ESTADO
1	Carlos Pérez	SQL Profesional	Bases de Datos	0	Prestado
2	José Ruiz	Algoritmos	Programación	20	Atrasado
3	Pedro Méndez	Bases de Datos	Bases de Datos	0	Prestado
4	Luis Hernández	Linux	Sistemas	10	Atrasado

EJERCICIO 10: PROYECTOS

Actividad 10.1: Proyectos con presupuesto mayor a 80,000

SELECT * FROM proyectos WHERE presupuesto > 80000;

	ID	PROYECTO	RESPONSABLE	AREA	PRESUPUESTO	PORCENTAJE_AVANCE	FECHA_INICIO	ESTADO
1	1	Sistema Académico	Ana López	TI	85000	75	10/02/25	Activo
2	3	Red Institucional	Luis Gómez	Infraestructura	120000	60	20/09/24	Activo
3	4	Aplicación Móvil	Maria Ruiz	Desarrollo	95000	45	12/01/26	Activo
4	6	Sistema de Seguridad	Sofia Torres	Seguridad	110000	35	18/02/26	Activo
5	9	Analitica	Daniel Ruiz	Datos	90000	25	20/03/26	Activo

Actividad 10.2: Proyectos del área TI

SELECT * FROM proyectos WHERE area = 'TI';

	ID	PROYECTO	RESPONSABLE	AREA	PRESUPUESTO	PORCENTAJE_AVANCE	FECHA_INICIO	ESTADO
1	1	Sistema Académico	Ana López	TI	85000	75	10/02/25	Activo
2	2	Portal Web	Carlos Pérez	TI	45000	90	15/06/25	Activo

Actividad 10.3: Proyectos con avance mayor o igual a 75%

SELECT * FROM proyectos WHERE porcentaje_avance >= 75;

	ID	PROYECTO	RESPONSABLE	AREA	PRESUPUESTO	PORCENTAJE_AVANCE	FECHA_INICIO	ESTADO
1	1	Sistema Académico	Ana López	TI	85000	75	10/02/25	Activo
2	2	Portal Web	Carlos Pérez	TI	45000	90	15/06/25	Activo
3	5	Migración BD	José Méndez	Bases de Datos	70000	100	05/03/24	Finalizado
4	7	Inventario	Pedro Castillo	Administración	30000	100	10/08/23	Finalizado
5	8	Mesa de Ayuda	Laura Gómez	Soporte	55000	80	01/10/25	Activo

Actividad 10.4: Proyectos iniciados entre 2025 y 2026

SELECT * FROM proyectos WHERE fecha_inicio BETWEEN DATE '2025-01-01' AND DATE '2026-12-31';

	ID	PROYECTO	RESPONSABLE	AREA	PRESUPUESTO	PORCENTAJE_AVANCE	FECHA_INICIO	ESTADO
1	1	Sistema Académico	Ana López	TI	85000	75	10/02/25	Activo
2	2	Portal Web	Carlos Pérez	TI	45000	90	15/06/25	Activo
3	4	Aplicación Móvil	Maria Ruiz	Desarrollo	95000	45	12/01/26	Activo
4	6	Sistema de Seguridad	Sofia Torres	Seguridad	110000	35	18/02/26	Activo
5	8	Mesa de Ayuda	Laura Gómez	Soporte	55000	80	01/10/25	Activo
6	9	Analitica	Daniel Ruiz	Datos	90000	25	20/03/26	Activo
7	10	Automatización	Andrea Pérez	Desarrollo	65000	55	15/11/25	Activo

Actividad 10.5: Proyectos con presupuesto entre 50,000 y 100,000

SELECT * FROM proyectos WHERE presupuesto BETWEEN 50000 AND 100000;

	ID	PROYECTO	RESPONSABLE	AREA	PRESUPUESTO	PORCENTAJE_AVANCE	FECHA_INICIO	ESTADO
1	1	Sistema Académico	Ana López	TI	85000	75	10/02/25	Activo
2	4	Aplicación Móvil	Maria Ruiz	Desarrollo	95000	45	12/01/26	Activo
3	5	Migración BD	José Méndez	Bases de Datos	70000	100	05/03/24	Finalizado
4	8	Mesa de Ayuda	Laura Gómez	Soporte	55000	80	01/10/25	Activo
5	9	Analitica	Daniel Ruiz	Datos	90000	25	20/03/26	Activo
6	10	Automatización	Andrea Pérez	Desarrollo	65000	55	15/11/25	Activo

Actividad 10.6: Proyectos de Desarrollo, TI o Seguridad

SELECT * FROM proyectos WHERE area IN ('Desarrollo', 'TI', 'Seguridad');

	ID	PROYECTO	RESPONSABLE	AREA	PRESUPUESTO	PORCENTAJE_AVANCE	FECHA_INICIO	ESTADO
1	1	Sistema Académico	Ana López	TI	85000	75	10/02/25	Activo
2	2	Portal Web	Carlos Pérez	TI	45000	90	15/06/25	Activo
3	4	Aplicación Móvil	Maria Ruiz	Desarrollo	95000	45	12/01/26	Activo
4	6	Sistema de Seguridad	Sofia Torres	Seguridad	110000	35	18/02/26	Activo
5	10	Automatización	Andrea Pérez	Desarrollo	65000	55	15/11/25	Activo

Actividad 10.7: Proyectos que no sean de Administración ni Soporte

SELECT * FROM proyectos WHERE area NOT IN ('Administración', 'Soporte');

	ID	PROYECTO	RESPONSABLE	AREA	PRESUPUESTO	PORCENTAJE_AVANCE	FECHA_INICIO	ESTADO
1	1	Sistema Académico	Ana López	TI	85000	75	10/02/25	Activo
2	2	Portal Web	Carlos Pérez	TI	45000	90	15/06/25	Activo
3	3	Red Institucional	Luis Gómez	Infraestructura	120000	60	20/09/24	Activo
4	4	Aplicación Móvil	Maria Ruiz	Desarrollo	95000	45	12/01/26	Activo
5	5	Migración BD	José Méndez	Bases de Datos	70000	100	05/03/24	Finalizado
6	6	Sistema de Seguridad	Sofia Torres	Seguridad	110000	35	18/02/26	Activo
7	9	Analitica	Daniel Ruiz	Datos	90000	25	20/03/26	Activo
8	10	Automatización	Andrea Pérez	Desarrollo	65000	55	15/11/25	Activo

Actividad 10.8: Proyectos cuyo nombre comience con S

SELECT * FROM proyectos WHERE proyecto LIKE 'S%';

	ID	PROYECTO	RESPONSABLE	AREA	PRESUPUESTO	PORCENTAJE_AVANCE	FECHA_INICIO	ESTADO
1	1	Sistema Académico	Ana López	TI	85000	75	10/02/25	Activo
2	6	Sistema de Seguridad	Sofia Torres	Seguridad	110000	35	18/02/26	Activo

Actividad 10.9: Proyectos cuyo responsable tenga apellido Pérez

SELECT * FROM proyectos WHERE responsable LIKE '%Pérez';

	ID	PROYECTO	RESPONSABLE	AREA	PRESUPUESTO	PORCENTAJE_AVANCE	FECHA_INICIO	ESTADO
1	2	Portal Web	Carlos Pérez	TI	45000	90	15/06/25	Activo
2	10	Automatización	Andrea Pérez	Desarrollo	65000	55	15/11/25	Activo

Actividad 10.10: Consulta combinada de proyectos

```
SELECT proyecto, responsable, area, presupuesto, porcentaje_avance
FROM proyectos
WHERE presupuesto BETWEEN 50000 AND 120000
  AND porcentaje_avance BETWEEN 35 AND 90
  AND fecha_inicio >= DATE '2025-01-01'
  AND estado = 'Activo';
```

	PROYECTO	RESPONSABLE	AREA	PRESUPUESTO	PORCENTAJE_AVANCE
1	Sistema Académico	Ana López	TI	85000	75
2	Aplicación Móvil	Maria Ruiz	Desarrollo	95000	45
3	Sistema de Seguridad	Sofia Torres	Seguridad	110000	35
4	Mesa de Ayuda	Laura Gómez	Soporte	55000	80
5	Automatización	Andrea Pérez	Desarrollo	65000	55